

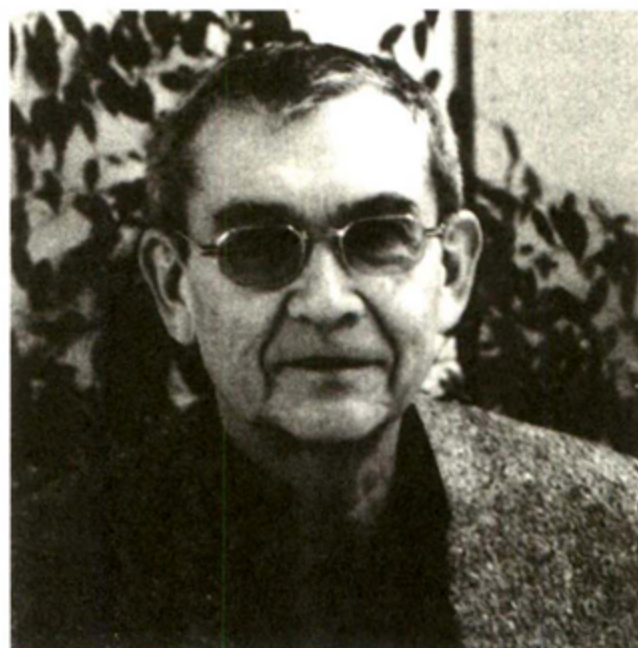
Yuri I. Manin 访谈录

——好的证明是使我们更加聪明的证明

Martin Aigner Vasco A. Schmidt

Martin Aigner 和 Vasco A. Schmidt (以下简称为“AS”): 国际数学家大会 (ICM)¹⁾ 临近了, 很快也就到下个世纪了. 您认为今天还有可能产生一个 Hilbert (希尔伯特) 吗? 当代有什么问题对应着 Hilbert 的问题吗?

Yuri I. Manin (以下简称为“M”): 事实上我不认为 Hilbert 的问题清单对本世纪的数学发展有多大作用. 从心理上来说, 它当然对许多数学家是重要的. 例如, Arnold (阿诺尔德) 告诉我, 当他还是一个年轻的研究生时, 他把 Hilbert 的问题清单抄在笔记本里并且随身带着. 但当 Gelfand (盖



尔范德) 了解到这一点以后, 他为此嘲笑了 Arnold. Arnold 将问题求解视为伟大数学成就的一个重要成分. 对我而言, 并非如此. 我将数学创作的过程视为一种对已经存在的模式的识别. 当你学习一些东西——比如拓扑, 概率, 数论, 或者其他的不论什么东西——时, 首先你要获得对全貌的一个概览, 然后才聚焦于其中某一片领地. 到后来, 你试图识别出“那里是什么?”, “其他人曾经看到了什么?” 于是你可以阅读其他论文, 最终开始关心一些未被前人看到的東西. 当我极其年少的时候, 我对 Gauss (高斯) 发现了二次互反律的七八个证明非常感兴趣. 令我困惑的是, 为何他需要七八个不同的证明? 每当我对数论获得了更多的理解时, 我就更好地理解 Gauss 的心智. 当然, 他并不是在寻求更令人信服的论证——一个证明就足够令人信服了. 关键在于, 证明是我们发现数学景观的新领地和新特性的一种方式. 每一个证明都是从一个地方到达另一个地方的一种途径: 当你选择不同的途径时, 你就看到不同的风景.

AS: 对问题求解的强调是否是一种浪漫的观点: 就像一个征服了高峰的英雄?

M: 是的, 有点像体育竞技的观点. 我并非说这是无关紧要的. 这对年轻人来说极为重要, 可以作为一种心理上的手段诱发年轻人因为巨大的成就而创造一些社会认可. 一个好的问题, 会展现出一个伟大的数学头脑中的图景, 虽然无法看清有哪些路可以引向高处, 但可以确定无疑的是, 这里有一座山峰. 不过, 这不是看待数学的方式, 也不是给公众展现数学的方式. 它也不是本质. 尤其是, 当这些问题被列入清单时, 它们可像

译自: Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Vol. 6 (1998), No. 2, p. 40–44, “Good proofs are proofs that make us wiser.” Interview with Yuri I. Manin, Martin Aigner and Vasco A. Schmidt, figure number 2. Copyright ©德国数学会 1998. All rights reserved. Reprinted with permission. 德国数学会与作者授予译文出版许可.

1) 1998 年在德国柏林举行的第 23 届国际数学家大会.——译注

是全世界一些伟大国家的首都的清单：它其实只传递了极小的信息。我其实都不相信，Hilbert 会认为这是组织数学的方式。

AS：您有勇气预言数学在下个世纪中占主导地位的一些模式吗？

M：这很难说。我认为 20 世纪的数学最好的呈现方式是围绕纲领展开，而非问题。它们有时是明确陈述的，有时则作为流行的趋势逐渐浮现出来。例如，数理逻辑与数学基础的发展。这当然是一个纲领的发展，只不过是以后一种方式呈现出来的。在 Cantor (康托尔) 的发现之后，很清楚的是，当我们考虑无穷时，必须做深入思考。我们还有 Langlands (朗兰兹) 纲领，通过看 Galois (伽罗瓦) 群的表示与自守形式来理解 Galois 群。有一个纲领会将我们代入下个世纪。它可以视为是数学的量子化。当我们看到，在过去的 20 年里，数学中何其多的观念以这样的方式改变——新的观念是旧的观念的量子版本，就会惊讶，看看：量子群，量子上同调，量子计算，还有许多我想是我们尚不知道的。这就非常奇怪了，因为事实上还没有人洞悉到一个以一般方式发展量子化数学的类似纲领。其动机还是理解一些数学工具，这些工具是物理学家以非凡的直觉创造的，他们以一种富有启发性的方式应用，但从纯数学家的眼光来看则缺乏严格性。

AS：从历史上看，您如何看待 20 世纪的数学。这是一个重要的世纪吗？

M：我认为是这样。本世纪的数学在调和与统一不同领域取得了成功，其规模之大是前所未有的。在这个大统一中，集合论发挥了最主要的作用。集合论，最初被 Cantor 视为“无穷的理论”的一个新篇章，逐渐改变了其地位，发展成为普适的数学语言。可以说，从一些极少量的基本术语和操作出发，就可以递归生成那些语言构造，它们可以同样有效地传递出各个学科——微积分、概率、数论、拓扑、微分几何等——的创始人的直觉。从而整个数学界获得了一个公共的习语。而且，既然允许在数学构造的集合论和几何内容与它们灵活的语言表达(记号，公式，计算)之间有清晰的差别，集合论就大大简化了每一个数学工作者左右脑之间的互动。集合论语言的这个双重功能成为发展新的技术工具的基础，这些新工具既可以用于求解旧的问题，也可以用于表述研究纲领。数学的这个多样化与许多外在的社会现象相联系，首先是科学团体的迅猛增长和物理学中根本性突破的发现。照我看来，就造成我们的世界观之改变而言，过去 100 年间的数学并没有产生可以与量子理论和广义相对论相媲美的成就。然而，我确实坚信，如果没有数学语言，物理学家甚至无法说出他们所看到的东西。在物理发现与数学的思维方式、数学语言——唯有通过它这些物理发现才能得以表达——之间的相互关系，绝对是意想不到的。从这个意义上讲，20 世纪必定会被视为一个大突破的世纪。

AS：您脑海里认为哪些具体的主题可以代表本世纪数学的顶尖成就？

M：在 18 世纪和 19 世纪，数学语言比我们已经习惯的要模糊得多，我认为 20 世纪始于重新思考基础。当基础足够明晰的时候，就开始致力于寻找强有力的技术方法，从而引出开创强大工具以发展和开拓我们的几何直觉到新的领域。我头脑中想到的是拓扑、同调代数和代数几何。一旦技术发展完成，几个非常困难的问题在 30 年间就一一得到解决：Deligne (德利涅) 对 Weil (韦伊) 猜想的证明，Faltings (法尔廷斯) 对 Mordell 猜

想的解决，Wiles (怀尔斯) 对 Fermat (费马) 大定理的证明。所有这些问题，在上个世纪都无法完成，只因为数学还未发展充分。

AS: 有些人——其中有一些人是数学家——宣称证明的时代结束了，部分原因是考虑到计算机的广泛应用。您对此怎么看？

M: 如果你说的是没有证明的数学，那么你说的就是从本质上矛盾的东西。证明不会消亡——除非是与数学一起灰飞烟灭。不过数学可能作为人类文化已接受的一部分消亡。我认为，在我们这个时代，数学家还是会像我们所理解的那样继续做数学。证明是我们了解我们的思想之正确性的唯一方式；事实上，它也是描述我们所见到的东西的唯一方式。证明不只是一个令我们所假想的对对手信服的论证。绝非这样。证明是我们交流数学真理的方式。其它一切——直觉的跃迁，顿悟的喜悦，没有根据但强烈的信仰，只不过是我们的私人东西。当我们用计算机计算时，我们只不过是假定在我们已经检验过的种种情况，事情正是我们曾经见过的样子。

AS: 最近报纸上提到计算机通过遍历所有可能的策略证明了 Herbert Robbins (罗宾斯) 的一个猜想。

M: 当然这是可能的。有何不可呢？只要你发现了一个好的证明策略，不论它包含多庞大的搜索或是多长的形式计算，当你写下一个程序执行这个搜索时，它会是绝对可行的。不过，计算机辅助的证明，一如没有计算机辅助的证明，可以是好的，也可以是不好的。一个好的证明是一个可以使我们更聪慧的证明。如果证明的核心是一串累赘的搜索或是一长串的等式，它可能就是一个不好的证明。如果有些东西是如此孤立，以至于你在屏幕通过计算机就可以得到结果，那么它可能都不值得做。智慧存在于联系之中。

我非常怀疑今天的 Euler (欧拉) 会花更多的时间来编写软件...而 Gauss 也会花更多的时间坐在屏幕前。

如果我必须要手算 π 的前 20 位，那么在那之后我必然会变得更聪明，因为我看到 π 的那些公式时，我知道要花很多时间才能算出它的前 20 位。于是我要深挖一些我不知道的东西。我可能会开发一些算法以给我省力。我必然会变得更聪明。但我如果用别人的软件来计算 π 的前 200 万位，我显然还是如同从前一样傻。

AS: 如果您有一个漂亮的定理还有一个同等漂亮的证明，不过这个证明需要分 1000 种情况来计算，您是否介意交给计算机处理？它是否是一个合法的证明？

M: 我会视为一个合法的证明，但对其正确性我会有所保留，一如对任何一个写在纸上的证明一样。在编程时可能会出错，在执行计算时也可能出错，而且在我们理解如何分类时也可能出错，如此等等。我们有这种证明的例子。比如四色问题和单群的分类。在两种情形，大量的组合成分都是部分通过计算机计算处理的。因此，仍然有质疑和要求复检计算的空间，但最重要的是，开发以新视角看东西的方式。

AS: 我问一个关于数学内在的问题。近些年来，数学界似乎强调应用。与应用数学比较，您认为纯数学仍然还会产生问题吗？您是否有这样的印象，资金将只会投入到这些领域？

M: 比起纯数学, 应用数学需要更多的钱, 也获得更多的钱. 不过, 我认为做数学其实不在于钱的多少, 不在于有限的资源如何分配. 数学家不需要也用不了太多的钱. 这是公众注意力和价值观的问题. 我看到了我们的社会与传统的启蒙观念越来越深的隔阂, 公众就是不想在数学上花钱, 甚至都不想在任何与大学有关的事情上花钱.



—— 如果它将沦为一个受害者的话 —— 将会是这个一般过程的受害者, 而绝非钱涌向应用领域这一事实的受害者. 不过, 我确信, 在应用方面的投入会持续倾斜, 这也会吸引年轻人从事应用数学. 应用数学与计算机的刺激关系密切: 大型计算机, 数据库, 编程等等. 我曾经将 Donald Knuth (克努特) 的一个演讲翻译成俄文. 在乌兹别克斯坦曾开过一个会议以纪念 Al'khorezmi. Knuth 说了一句很有意思的话作为开场. 他说, 计算机对数学界的基本重要性在于, 最终是这样一些人选择了做数学, 他们对数学感兴趣但具有一种算法性思维. 从而他们就能够做他们想做的事情. 在那之前, 数学这个子文化不存在. Knuth 说他自己就是一个大脑专门为编程设计的人, 而且他是何其快乐: 因为他能够做他想做的事情. 我很认真地看待他的话, 而且确实相信, 在潜在的未来数学家群体中, 会有一小群人其思维更适合编程而不是证明定理. 如果在上个世纪, 他们可能会去证明定理, 但在今天他们不会这么选择. 我极度怀疑, 如果 Euler 在今天复活, 他可能会花更多的时间写程序, 因为他曾经花了大量时间计算, 比如计算月球的位置. 我相信, Gauss 也会花更多的时间坐在屏幕前.

AS: 我们再回到应用数学的问题. 这是不是真的: 数学通常会成功, 但计算机科学家获得了绝大部分的荣誉? 一个标准的例子, 是计算机断层扫描. 我接触过的人没有一个听说过 Radon (拉东) 变换, 这是计算机断层扫描的核心. 甚至受过教育的人也认为, 这全是计算机科学家的功劳.

M: 问题在于, 有一个固有缺陷, 如果我们以工作的有用性来作评价的话. 有用是工程的一个用语. 当你理解了量子力学 (或者是芯片, 又或是其他东西), 那只是理解了纸上的公式. 关于这, 没什么有用的说法. 如果它被实现为物件, 被工程化, 它就成为有用的了.

在我看来, 所有人类文化的基础都是语言, 而数学是一种特殊的语言活动.

AS: 数学家是否应该积极些? 他们会站在世人面前说“我们在这里”吗? 我们是否不太愿意宣传我们的成就?

M: 我确实认为不情愿. 我是一个极隐逸的人, 讨厌把自己的观点强加给大众. 我认为金子迟早会发光, 当然, 确实也有兜售文化的一般问题 —— 假定我们在生产某些文化价值. 公众买不买单由他们自己定. 当然, 我们当中可能有某些人想要努力证明他们很重要, 但我想这很难做到. 如果你不能让人信服你很有用, 那么你会怎么说呢? Rembrandt (伦勃朗) 如何驳斥这一事实: 他一生受穷, 死的时候竟然无人知道. 他该如何辩解? 我确实对数学不是无所不知的. 对文化而言也是如此, 因为我们也确实不懂 Rembrandt 的

画，他为什么这样描绘人——正如他所做的——一个老人与背景，为什么它是重要的，我们不知道。这就是文化的问题：你无法说出“为什么”。

AS：有许多受过教育的人真的想了解数学是什么。他们说，当他们对遇到的数学家问起你们在做什么时，通常得到的答复是“它太复杂了，我无法跟你解释。”我们应该改变这一态度吗？我们应该走出来至少跟那些想了解数学的人解释清楚吗？

M：直到我 14 岁，我一直在克里米亚，那是一个省，我甚至都不知道这个世界上还有大学。我已经了解了一些数学，微积分的基础，因为我有一个很好的老师。但我不清楚，有数学这个兴趣能做什么，会有什么职业前景。然而，在图书馆和书店，我发现了几本书，它们帮助我很好地理解了数学是什么。我发现了 Courant/Robbins (库朗 / 罗宾斯) 的书¹⁾以及 Pólya (波利亚) 和 Szegő (塞格) 的书²⁾。我绝对没有感觉到我不明白数学是什么。所以我完全不能理解，为什么好些人说自己不明白数学是什么。只要你去图书馆，就会发现有许多书解释数学是什么。如果你太懒了，不想读一本厚书，那么可以选取随便一期《数学信使 (Mathematical Intelligencer)》或《美国数学月刊 (American Mathematical Monthly)》开始读。

AS：您认为数学的文化作用是什么？

M：在我看来，所有人类文化的基础都是语言，而数学是一种特殊的语言活动。自然语言是交流求生所需要的要素的灵活工具，表达情感，加强意志，创造诗歌、宗教、诱惑与信念的虚幻世界。然而，自然语言并不是很适合获取、组织、保留我们对自然的理解，而它是现代文明最显著的特征。Aristotle (亚里士多德) 可以说是将语言的这个能力发挥到极致的最后一个伟大头脑。随着 Galileo (伽利略)，Kepler (开普勒) 和 Newton (牛顿) 的出现，自然语言在科学中的作用降级为在实际科学知识——如天文学表、化学公式、量子场论方程、人类基因数据库——与我们的头脑之间的传媒。在学习和教授科学中应用自然语言，我们会带来我们的价值与偏见，诗化的意象，激情，魔术师般的技巧，但没有什么东西对科学内容本身是真正重要的。每一件本质的东西都是通过或长或短的结构数据或数学携带的。而且，数学，最初是用来更好地描述数据的结构，逐渐将数据压缩到这样一个程度，以至于我们开始说“自然定律”，生成和解释无穷多种现象。此外，在数学内部发展的过程中，由其内在逻辑推动，数学创造了极其复杂而且具有内在美的虚幻世界，从而拒不接受任何将用自然语言描述的尝试，并在好几代人里挑战了许多职业的想象力。因此，我相信，数学是文化最引人注目的一个成就，而且，虽然我作为研究者和教师已近乎一生，但每天工作结束时依然留给我许多惊讶与感叹。不过，在当代公众关于科学与人类价值争论的背景下，我不认为我能令人信服地为这个信念做辩护。

AS：为何您如此悲观？

M：我的悲观首先源自这样一个解释，记住在当前的用法下，“文化”是一个深刻自我引用的词汇。即，通常公认为，文化的任何定义是由余弦存在的文化背景决定，即便后

1) 应该是《数学是什么？(What Is Mathematics?)》。——译注

2) 应该是《分析中的问题与定理 (Problems and Theorems In Analysis)》。——译注

者并未明确指出，这就意味着，对文化的任何客观叙述与评估都不可能。而且，关于文化的任何断论一旦称为权威之后就改变了文化的公众印象，从而改变了文化本身。而且涉及文化的集体性讨论会以某种方式成为文化的一部分。最重要的，关于文化的现代话语很大程度上服从于政治话语。在 40 年前，我们对此还知之甚少，当时 C. P. Snow (斯诺) 发起了关于“两种文化”的讨论。基本上说，Snow 是担心这个事实，在他周遭，科学知识不被认为是一个受过教育的有文化的人的有机组成部分，这与希腊知识和 Shakespeare (莎士比亚) 形成鲜明对照。而且，一个人可以坦露自己对物理学基本定律的无知却无妨他作为一个文化人的印象。Snow 将它视为是公众对真正文化内涵的观念扭曲之后果，并希望公开辩论和改革教育以恢复文理之平衡。

AS: 两种文化这一主题这里相关吗？

M: 他的观察与我们是否相关，不折不扣地取决于我们将我们自身等同于他理想化的文化——涵盖 Homer (荷马), Bach (巴赫), Galileo, Shakespeare, Tolstoy (托尔斯泰) 和 Einstein (爱因斯坦)——的能力。恐怕这个能力绝大部分人都没有。事实上，多元文化主义的大众思想做成了许多同等有效的文化印象，其中每一个都指向一个小群体，而且基本上与这个小群体的定义吻合。欧洲源头或文明的大文化被放在与其它区域文化平行的位置，并且因为一些带贬义内涵的东西如文化帝国主义、欧洲中心主义，其地位正在下降。环保主义者谴责科学技术，因为我们曾将破坏性地应用，这进一步削弱了它们的文化魅力。具有讽刺意味的是，科学家用以证明其职业的同样论断现在成了反对他们的东西。解构主义者和后现代趋势怀疑至少可以追溯到伽利略和培根的识别科学真理的基本准则，试图以五花八门的文化构造取而代之。以这种方式，许多有影响的思想者不仅仅是忽略而且是积极地削弱当代文化中的科学成分。我(确实)发现这个情况太可悲了，但我看不到在可预见的将来有何重要的改进。事实上，造成它的所有因素都是最近形成的，几乎不大可能立即停下来。自相矛盾的是，当代西方文化自我诋毁的局面是其人文价值——启蒙运动和科学对其贡献是如此之关键——发展的一个逻辑延续。在这些条件下，唯一自然的说法是，关于数学的文化作用的任何讨论对每个人来说都是无关的，除非是对数学家这个小群体。

AS: 回到数学的未来。您个人是否有一个理论是您想这么说的：“我想看到它在下个世纪得到发展——如果我活得够长，这将是乐于见到的。”

M: 这个不知道，原因如下：在我的科学生涯中，我曾经几次改变了我的主题，因为我发现了一些比其他东西更有趣的东西。基本上说，我发现每一件东西都非常有趣，但没法子在同一时间做所有事情。第 2 好的策略是，努力掌握几个领域。我一直感兴趣的两个主要东西，一个是数论，一个是物理。所以在这两个领域里，我总是试图应用在这两个领域发展起的直觉。理解数论中的问题帮助我理解了物理中的问题，反之亦然。在我的价值清单上，有一个荣誉位置被文艺复兴术语“*varietà*”占据着——世界与生活的丰富性与经历和思维的多样性匹配，这被我们努力效法的伟大人物达到过。

(林开亮 译 王兢 校)